FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 5

Imagens, tabelas e multimédia

Resolvemos juntos o posset e o mini-site; depois, uma tabela, um vídeo com legendas e um mapa no mini-site Receitas.

2.ª feira, 26 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

DA SESSÃO 4

Três perguntas para aquecer

1

Em receitas/, como chego ao index.html?

../index.html: o ../ sobe uma pasta.

2

Que alt leva uma imagem que é um link?

O destino do link ("Bolo de bolacha"), e não a descrição da fotografia.

3

Para que servem width e height na img?

Reservam o espaço: o texto não salta quando a imagem chega.

Continuamos onde ficámos

O s04/site completo (menu, imagens, bolo e pudim) está no GitHub. Hoje copiamo-lo para s05/site/ e juntamos o posset e uma tabela.

FLAG

HOJE

O plano da sessão

1

Exercícios por tema

A numeração nova: o 4.2 passa a ser o 6.2 e o mini-site é o 6.3.

2

Resolver o 6.2

A página do posset de limão, feita em conjunto, com imagens e o menu.

3

O mini-site 6.3

Uma solução possível; o vosso fica como treino, sem entrega obrigatória.

4

Tabelas e multimédia

Um exemplo e o 7.1; depois vídeo com legendas e iframes (YouTube, Maps).

Hoje trabalhamos em s05/site/, uma cópia da s04/site/

Pausa às 10:50. Na quarta: formulários e semântica; depois, o CSS.

FLAG

A PARTIR DE HOJE

Exercícios organizados por tema

1

Partes 1 a 4

Introdução, sintaxe e estrutura base, texto, listas.

2

Partes 5 e 6

Links (5.1, 5.2) e imagens (6.1, 6.2 posset, 6.3 mini-site).

3

Partes 7 a 10

Tabelas e multimédia (hoje), formulários, semântica. Depois, o CSS.

4

No GitHub

02-html-css/exercicios/, uma pasta por parte (06-imagens, 07-tabelas...).

O número diz o tema: o posset (4.2) passa a ser o 6.2

O que já foi publicado mantém o nome antigo. O mapa completo está no README do módulo.

FLAG

PARTE 6 · NA PRÁTICA

Imagens: os exercícios 6.2 e 6.3

posset de limão · imagem-link · figure · o mini-site

FAZEMOS JUNTOS → SOLUÇÃO 6.2 → UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL DO 6.3

FLAG

FAZER JUNTOS

A segunda receita: posset de limão

S05/SITE/RECEITAS/POSSET-DE-LIMAO.HTML · DENTRO DO BODY

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="../index.html">Início</a></li>
    <li><a href="bolo-de-bolacha.html">Bolo de bolacha</a></li>
    <li><a href="doces/pudim.html">Pudim</a></li>
    <li><strong>Posset de limão</strong></li>
    <li><a href="../sobre.html">Sobre</a></li>
  </ul>
</nav>
<h1>Posset de limão</h1>
<p>Um creme inglês com <strong>só três ingredientes</strong>. …</p>
<figure>
  <img src="../img/lemon-posset.jpg" alt="Duas taças de posset…"
       width="150" height="150">
  <figcaption>Serve-se frio, em copos pequenos.</figcaption>
</figure>
<h2>Ingredientes</h2>
<ul> <li>500 ml de natas</li> … </ul>
<h2>Preparação</h2>
<ol> <li>Levar as natas e o açúcar ao lume até ferver.</li> … </ol>
<p><a href="../index.html">← Voltar às receitas</a></p>
```

1. **Partir do s04 completo**
   o s04/site completo do GitHub → s05/site/; lemon-posset.jpg em img/
2. **A página nova**
   receitas/posset-de-limao.html, com ! + Tab
3. **figure e listas**
   img com ../, alt, width e height; ul e ol
4. **O menu em todas**
   index, sobre, bolo e pudim ganham o posset
5. **Validar e clicar**
   cinco páginas com "No errors", todos os links

FLAG

SOLUÇÃO

A página inicial com o posset

S05/SITE/INDEX.HTML · O MENU E A LISTA DAS RECEITAS

```
<nav>
  <ul>
    <li><strong>Início</strong></li>
    <li><a href="receitas/bolo-de-bolacha.html">Bolo de bolacha</a></li>
    <li><a href="receitas/doces/pudim.html">Pudim</a></li>
    <li><a href="receitas/posset-de-limao.html">Posset de limão</a></li>
    <li><a href="sobre.html">Sobre</a></li>
  </ul>
</nav>

<h2>As receitas</h2>
<ul>
  <li>…o bolo de bolacha e o pudim, iguais…</li>
  <li>
    <!-- link com imagem: o alt diz para onde vamos -->
    <a href="receitas/posset-de-limao.html">
      <img src="img/lemon-posset.jpg" alt="Posset de limão"
           width="150" height="150">
    </a>
    <p><a href="receitas/posset-de-limao.html">Posset de limão</a>:
       três ingredientes, sem forno.</p>
  </li>
</ul>
```

Validado

As cinco páginas do s05/site: 0 erros e 0 avisos no validator.w3.org/nu.

Os erros mais comuns

Esquecer o ../ na receita; descrever a fotografia no alt de uma imagem-link; atualizar o menu só numa página.

FLAG

SOLUÇÃO

O posset no Live Server

s05/site/index.html

- **Início**
- Bolo de bolacha
- Pudim
- Posset de limão
- Sobre

Receitas da Avó

Sobremesas simples, testadas em casa e explicadas *passo a passo*.

As receitas



Bolo de bolacha: sem forno, pronto em 30 minutos.

- Pudim: o clássico em banho-maria (na pasta receitas/doces/).



Posset de limão: três ingredientes, sem forno.

Para a semana

s05/site/receitas/posset-de-limao.html

- Início
- Bolo de bolacha
- Pudim
- **Posset de limão**
- Sobre

Posset de limão

Um creme inglês com **só três ingredientes**. Não leva gelatina: é o ácido do limão que faz as natas ganhar corpo.



Serve-se frio, em copos pequenos.

Ingredientes

- 500 ml de natas
- 130 g de açúcar
- 2 limões (sumo e raspa)

Preparação

1. Levar as natas e o açúcar ao lume até ferver.
2. Deixar ferver 3 minutos, mexendo sempre.
3. Tirar do lume e juntar o sumo e a raspa dos limões.
4. Distribuir por copos e levar ao frigorífico pelo menos 3 horas.

← Voltar às receitas

O que se vê

O menu em todas as páginas, a imagem-link na página inicial, a figure com legenda, a ul e a ol.

Sem CSS, é assim

O aspeto vem com o CSS, sem mudarmos uma linha deste HTML.

FLAG

TREINO

O meu mini-site, tema à escolha

1

Tema e exemplo

Um tema vosso: hobby, desporto, viagens, música, animais... Exemplo: joaogoncalves.net/site-xpto

2

O que fazer

meu-site/: index.html e 3 páginas de tópico, com menu (nav), listas, links e imagens em img/. Na página inicial, uma imagem-link por tópico.

3

Sem entrega obrigatória

É para treinar. Querem comentários? Deixem o .zip no fórum do módulo 2, tópico "6.3 · O meu mini-site".

Pronto quando todos os links funcionam e todas as páginas dão "No errors"

Enunciado completo: 02-html-css/exercicios/06-imagens/ex-6.3-mini-site-tema.md (GitHub e Moodle).

FLAG

SOLUÇÃO

Serras de Portugal

meu-site/index.html

Serras de Portugal

- **Início**
- Serra da Estrela
- Gerês
- Arrábida

Sobre este site

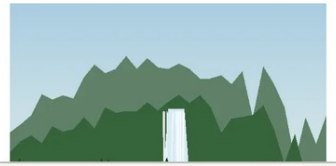
Três serras, três paisagens muito diferentes, todas a **menos de cinco horas de carro** de Lisboa. Neste site junto o que levaria da próxima vez.

Começa pela mais alta, a Serra da Estrela, sobe ao Norte até ao Gerês e acaba na Arrábida, onde a serra desce *dir*

Os tópicos



Serra da Estrela: o ponto mais alto de Portugal continental.

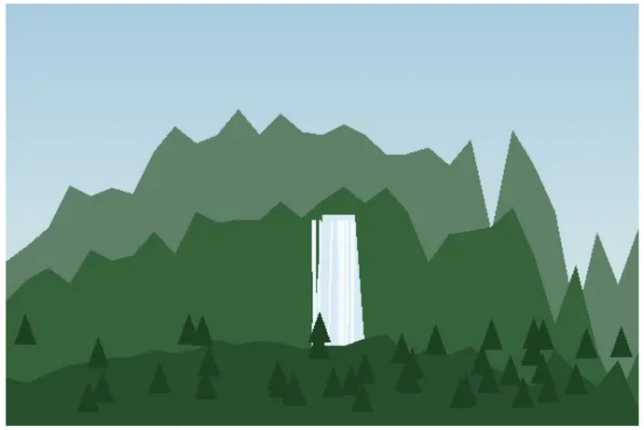


meu-site/geres.html

- Início
- Serra da Estrela
- **Gerês**
- Arrábida

Gerês

O Parque Nacional da Peneda-Gerês, criado em 1971, é o **único parque nacional** de Portugal. Tem carvalhais, c cavalos selvagens do Norte.



Há cascatas em quase todos os trilhos.

O que levar num trilho

- Água, mais do que parece preciso
- Calçado com sola que agarre: as pedras molhadas escorregam
- Um casaco, mesmo no verão
- O mapa descarregado no telemóvel: a rede falha

A estrutura

index.html, três páginas de tópico e img/ com três WebP de 6 KB cada.

O que conta

O mesmo menu em todas, a imagem-link com o alt do destino, figure, uma lista e o link externo com aviso.

FLAG

SOLUÇÃO

A imagem que é um link e a figure

MEU-SITE/INDEX.HTML · MEU-SITE/GERES.HTML

```
<!-- index.html: uma imagem-link por tópico -->
<li>
  <a href="geres.html">
    <img src="img/geres.webp" alt="Gerês"
         width="300" height="200">
  </a>
  <p><a href="geres.html">Gerês</a>: o único parque nacional do país.</p>
</li>

<!-- geres.html: a figure e o link externo -->
<figure>
  <img src="img/geres.webp"
       alt="Ilustração de uma cascata entre montes verdes"
       width="600" height="400">
  <figcaption>Há cascatas em quase todos os trilhos.</figcaption>
</figure>
<p>Saber mais: <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/…"
   target="_blank">o parque na Wikipédia</a>
   (abre num separador novo).</p>
```

Validado

As quatro páginas: 0 erros e 0 avisos no validator.w3.org/nu.

Agora é a vossa vez

O vosso tema, para treinar em casa, sem entrega obrigatória. Dúvidas no chat do Teams.

FLAG

PARTE 7

Tabelas: linhas e colunas

table · tr, th, td · caption · thead, tbody, tfoot · colspan e rowspan

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIO 7.1 (o 7.2 fica para treinar)

FLAG

Uma tabela escreve-se linha a linha

UMA TABELA SIMPLES

```
<table>
  <tr>
    <th>Receita</th><th>Tempo</th><th>Forno</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bolo de bolacha</td><td>30 min</td><td>Não</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Posset de limão</td><td>15 min</td><td>Não</td>
  </tr>
</table>
```

Receita	Tempo	Forno
Bolo de bolacha	30 min	Não
Posset de limão	15 min	Não

tr é uma linha; th é uma célula de cabeçalho; td é uma célula de dados

Sem CSS, o browser não desenha linhas: as da imagem são uma regra de CSS, só para se ver a grelha. O th sai a negrito e centrado.

Título, cabeçalho, corpo e rodapé

A LISTA DE COMPRAS

```
<table>
  <caption>Lista de compras · bolo de bolacha</caption>
  <thead>
    <tr><th>Ingrediente</th><th>Quantidade</th><th>Preço</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Bolacha Maria</td><td>200 g</td><td>1,20 €</td></tr>
    <tr><td>Manteiga</td><td>250 g</td><td>3,50 €</td></tr>
    <!-- … açúcar e café … -->
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><th>Total</th><td></td><td>5,70 €</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

Lista de compras · bolo de bolacha

Ingrediente	Quantidade	Preço
Bolacha Maria	200 g	1,20 €
Manteiga	250 g	3,50 €
Açúcar	200 g	0,60 €
Café	1 chávena	0,40 €
Total		5,70 €

O caption é sempre o primeiro filho da table

Repararam na célula vazia do rodapé? "Total" devia ocupar duas colunas. É o que o colspan resolve, no slide seguinte.

Células que ocupam várias colunas ou linhas

O HORÁRIO DA SEMANA (EXCERTO)

```
<tr>
  <th>9:30</th><td>Links</td>
  <td rowspan="2">Formulários</td><td>Semântica</td>
</tr>
<tr>
  <th>10:30</th><td>Imagens</td>
  <!-- a célula do rowspan já cá está -->
  <td>Layout</td>
</tr>
<tr>
  <th>11:05</th><td colspan="3">Pausa</td>
</tr>
```

Horário da semana

Hora	2.ª 19	4.ª 21	6.ª 23
9:30	Links	Formulários	Semântica
10:30	Imagens		Layout
11:05	Pausa		
11:15	Tabelas	Multimédia	Acessibilidade

colspan junta para o lado; rowspan junta para baixo

Contem sempre: cada linha tem de dar o mesmo número de colunas. Na linha a seguir a um rowspan escreve-se uma célula a menos.

Tabelas que um leitor de ecrã percebe

1

caption

Diz de que é a tabela antes de a ler. É o título dela.

2

th, não td a negrito

O leitor de ecrã anuncia o cabeçalho da coluna a cada célula que lê.

3

scope

scope="col" nos cabeçalhos de coluna, scope="row" nos de linha.

4

Só para dados

Nunca para paginar ou alinhar coisas: isso é CSS (Grid, mais à frente no módulo).

O teste: lida em voz alta, a tabela percebia-se?

Cada td fica ligado ao seu th. Por isso os cabeçalhos vão em th, e não num td com strong.

FLAG

STOP · FAZEMOS JUNTOS

FAZER JUNTOS

Uma tabela de medidas no Sobre

S05/SITE/SOBRE.HTML · NA SECÇÃO MEDIDAS

```
<table>
  <caption>Conversões para a cozinha</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Ingrediente</th>
      <th scope="col">1 chávena</th>
      <th scope="col">1 colher de sopa</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><th scope="row">Farinha</th><td>120 g</td><td>8 g</td></tr>
    <tr><th scope="row">Açúcar</th><td>200 g</td><td>12 g</td></tr>
    <tr><th scope="row">Manteiga</th><td>225 g</td><td>14 g</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td colspan="3">Valores aproximados: pesem.</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

1. **Onde**
   sobre.html, a seguir ao parágrafo das Medidas
2. **caption e thead**
   o título e três cabeçalhos com scope="col"
3. **tbody**
   três linhas; o ingrediente em th scope="row"
4. **tfoot**
   uma nota com colspan="3"
5. **Validar**
   e ver no browser: sem CSS, a tabela não tem linhas

FLAG

EXERCÍCIO

O plano do módulo numa tabela

1. Ficheiro s05/plano.html, com ! + Tab
2. caption: "Módulo HTML e CSS: as primeiras sessões"
3. thead com 3 colunas: Sessão · Data · Tema (scope="col")
4. tbody com S1 a S7; a sessão em th scope="row"
5. tfoot com uma célula a ocupar as 3 colunas (colspan)
6. Extra: uma coluna Bloco com rowspan ("Já demos" / "Esta semana")

Pronto quando...

O validador diz "No errors" e a tabela lê-se linha a linha.

No fim

Datas e temas no enunciado: exercicios/07-tabelas/ex-7.1-plano-tabela.md. Corrigimos juntos.

FLAG

SOLUÇÃO

O plano numa tabela

SOLUCOES/07-TABELAS/SOL-7.1-PLANO-TABELA.HTML (A TABELA)

```
<table>
  <caption>Módulo HTML e CSS: as primeiras sessões</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Sessão</th>
      <th scope="col">Data</th>
      <th scope="col">Tema</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><th scope="row">S1</th><td>14 out</td><td>Introdução ao HTML e ferramentas</td></tr>
    <tr><th scope="row">S2</th><td>16 out</td><td>Sintaxe, estrutura base e texto</td></tr>
    <tr><th scope="row">S3</th><td>19 out</td><td>Texto, listas e links</td></tr>
    <tr><th scope="row">S4</th><td>21 out</td><td>Links e imagens</td></tr>
    <tr><th scope="row">S5</th><td>26 out</td><td>Tabelas e multimédia</td></tr>
    <tr><th scope="row">S6</th><td>28 out</td><td>Formulários e semântica</td></tr>
    <tr><th scope="row">S7</th><td>30 out</td><td>CSS: primeiros passos</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td colspan="3">12 sessões no total, mais a de 23 out, a compensar.</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

Validado

0 erros e 0 avisos no validator.w3.org/nu.

Os erros mais comuns

O caption depois do thead; td em vez de th na coluna da sessão; colspan="4" numa tabela de 3 colunas.

RESUMO DA SESSÃO

Hoje aprendemos

1

Posset (6.2)

Uma página nova no mini-site: figure, listas e o menu atualizado em todas.

2

Mini-site (6.3)

Uma solução possível; o vosso fica para treinar.

3

Tabelas

caption, thead, tbody, tfoot; th com scope; colspan e rowspan.

4

Exercícios por tema

O número diz a parte: 6 imagens, 7 tabelas.

O HTML diz o que cada coisa é; ainda não tocámos na aparência

O mini-site está feio de propósito: quando chegarmos ao CSS, ele trata disso sem mudarmos o HTML.

FLAG

ATÉ 4.ª FEIRA

Próxima sessão: multimédia, formulários e semântica

1

Sessão 6

4.ª, 28 out, 9:30. Vídeo e áudio com legendas, iframes, formulários e a estrutura semântica do HTML5. Na 6.ª, o CSS.

2

Trazer

A pasta s05 com o posset e a tabela. Para treinar: o 6.3, o extra do 7.1 e o 7.2.

3

Ler (opcional)

MDN › Learn › HTML: multimédia e formulários.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/S5-2026-10-26

FLAG